Trigonométrie : cercle, radians et angles associés

Cours et exemples

Le parcours du chapitre

Objectifs. Passer des degrés aux radians ; placer des points ; calculer sinus et cosinus remarquables ; exploiter les symétries du cercle.

Prérequis. Cercle, Pythagore, cosinus et sinus dans un triangle rectangle, symétries, fractions.

Repère annuel. 2-11 mars : 8 h

Mesurer un angle en radians

Le cercle trigonométrique est le cercle de centre O et de rayon 1, orienté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un radian correspond à un arc de longueur 1 sur ce cercle. Un tour vaut 2π radians, un demi-tour π. Sur un cercle de rayon r, une longueur d'arc vaut $r\theta$ pour un angle positif θ exprimé en radians.

Mesurer un angle en radians

$60° = \frac{\pi}{3}$; $\frac{3\pi}{2} = 270°$. Un angle de $\frac{\pi}{3}$ sur un cercle de rayon 6 cm donne un arc de 2π cm.

Mesurer un angle en radians

La longueur d'un arc n'est pas celle de la corde. En calcul trigonométrique, vérifier le mode degré ou radian de l'outil.

Mesurer un angle en radians

Convertir $45°$, $120°$; donner l'arc de rayon 2 m et angle $\frac{3\pi}{4}$.

Enroulement et image d'un réel

À chaque réel x correspond un point M du cercle obtenu par un parcours orienté de longueur x depuis I(1 ;0). Deux réels ont la même image si leur différence est un multiple entier de 2π. Un nombre négatif indique un parcours dans le sens horaire.

Enroulement et image d'un réel

$\frac{13\pi}{3} = 4\pi + \frac{\pi}{3}$ a la même image que $\frac{\pi}{3}$. $-\frac{\pi}{2}$ a la même image que $\frac{3\pi}{2}$: point $(0; -1)$.

Enroulement et image d'un réel

Ajouter π donne le point opposé, pas le même point.

Enroulement et image d'un réel

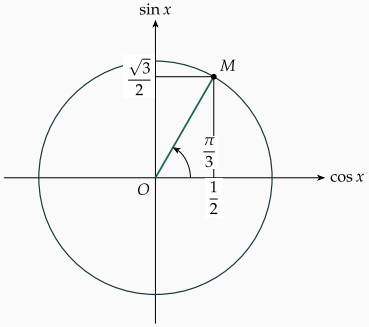
Placer les images de $\frac{7\pi}{2}$ et $-\frac{5\pi}{3}$ en les ramenant à un tour.

Sinus, cosinus et valeurs remarquables

Si M est l'image de x, $M = (\cos x; \sin x)$. Donc $-1 \leq \cos x, \sin x \leq 1$ et $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$. Pour $x = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$, les cosinus sont $1, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, 0$ et les sinus $0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1$.

Sinus, cosinus et valeurs remarquables

Le point d'angle $\frac{\pi}{3}$ est $(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2})$. Le produit scalaire de deux vecteurs unitaires faisant cet angle vaut son cosinus, donc $\frac{1}{2}$. Les chapitres de géométrie se raccordent ainsi au cercle.



Sinus, cosinus et valeurs remarquables

Le cosinus est l'abscisse, le sinus l'ordonnée. L'identité donne une valeur absolue : le quadrant détermine le signe.

Sinus, cosinus et valeurs remarquables

Si $\cos x = \frac{3}{5}$ et l'image de x est dans le quatrième quadrant, donner $\sin x$.

Angles associés et symétries

Les symétries du cercle donnent $\cos(-x) = \cos x$, $\sin(-x) = -\sin x$; $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin(\pi - x) = \sin x$; $\cos(\pi + x) = -\cos x$, $\sin(\pi + x) = -\sin x$. Ajouter $2k\pi$, k entier, ne change ni sinus ni cosinus.

Angles associés et symétries

$\cos(\frac{5\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin(\frac{5\pi}{6}) = \frac{1}{2}$ par symétrie de $\frac{\pi}{6}$. $\cos(-\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin(-\frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Angles associés et symétries

Deux angles de même cosinus n'ont pas nécessairement le même sinus. Réduire l'angle puis lire les signes.

Angles associés et symétries

Calculer les deux coordonnées des images de $\frac{4\pi}{3}$ et $\frac{7\pi}{4}$.

Approximer pi et réinvestir

Un polygone régulier inscrit à n côtés dans le cercle unité a demi-périmètre $n \sin(\frac{\pi}{n})$; un polygone circonscrit a demi-périmètre $n \tan(\frac{\pi}{n})$, avec $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos}\theta$ ici. La méthode d'Archimède double le nombre de côtés et calcule les nouvelles longueurs par Pythagore, sans connaître pi à l'avance.

Approximer pi et réinvestir

Pour l'hexagone inscrit, c=1 et demi-périmètre 3. Le circonscrit donne $2\sqrt{3} \approx 3{,}4641$. En doublant les côtés, on resserre l'encadrement. Le programme fourni part de n=6 et c=1.

Approximer pi et réinvestir

Utiliser directement une fonction sinus avec pi déjà connu vérifierait un calcul, mais ne construirait pas une approximation indépendante de pi.

Approximer pi et réinvestir

Pour n=6 et c=1, calculer la nouvelle corde après doublement.